

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

з дисципліни

«Аналіз та рефакторинг коду»

Виконала

ст. гр. ПЗПІ-22-9

Терновський Денис

Перевірів:

Дашенков Д. С.

Харків 2024

## **5 РОЗРОБКА ІоТ КЛІЄНТА (БІЗНЕС-ЛОГІКИ ТА ФУНКЦІЙ НАЛАШТУВАННЯ)**

### **1.1. Мета роботи**

Розгорнути програмну систему та продемонструвати її роботу.

### **1.2. Порядок виконання роботи**

#### **1.2.1. Розгортання програмної системи**

Програмна система для моніторингу умов зберігання швидкопсувних продуктів успішно впроваджена та розгорнута на сервері. Серверна частина реалізована на платформі Node.js, а база даних функціонує на MS SQL Server. ІоТ-клієнт базується на мікроконтролері ESP32.

#### **1.2.2. Перевірка роботи системи**

Система перевірена та налаштована для роботи в реальному часі.

Проведено тестування:

- підключення ІоТ-клієнта TaskLamp до серверу для отримання завдань;
- синхронізація часу через RTC-модуль для точного відображення на OLED-дисплеї;
- динамічне оновлення списку завдань, переданого із серверу, та їх відображення на екрані;
- регулювання яскравості та кольору LED кільця за допомогою потенціометрів;
- автоматична індикація стану завдань через RGB LED кільце;
- обробка повідомлень про помилки у випадку втрати Wi-Fi-з'єднання чи недоступності сервера.

#### **1.2.3. Демонстрація функціональності**

Основна функціональність, описана у розділі 2.2 документа Vision & Score, успішно реалізована та протестована.

- Моніторинг задач, у яких дедлайн через 3 дні:

.



- Збереження історії даних:

Історичні дані зберігаються в базі даних і доступні для.

SQLQuery4.sql - D:\MMO32B\sotni (71)) SQLQuery3.sql - D:\MMO32B\sotni (86))

```
SELECT TOP (1000) [TaskID]
, [UserID]
, [Title]
, [Description]
, [DueDate]
, [IsCompleted]
, [CreatedAt]
, [UpdatedAt]
FROM [TaskLamp].[dbo].[Tasks]
```

100 %

| Results |        | Messages                     |                     |               |
|---------|--------|------------------------------|---------------------|---------------|
| TaskID  | UserID | Title                        | Description         | DueDate       |
| 1       | 9      | Make an IoT device           | Updated description | 2025-01-15 10 |
| 2       | 10     | Make an IoT device for ATARK | Updated description | 2025-01-15 10 |

#### 1.2.4. Результати перевірки

Система працює відповідно до визначених у Vision & Score вимог.

Забезпечено:

- стабільну передачу даних від IoT-пристроїв до серверу;
- надійне зберігання даних у базі;
- вчасне інформування користувача про аномалії.